

AS DE LA ARMÓNICA



Alguna vez quise tocar la Armónica

Teniendo hermanos músicos

Tenía que poder hacer algo musicalmente decente hablando



Pero NO

No funciono

Y volví como en el primario

a tocar los PALITOS

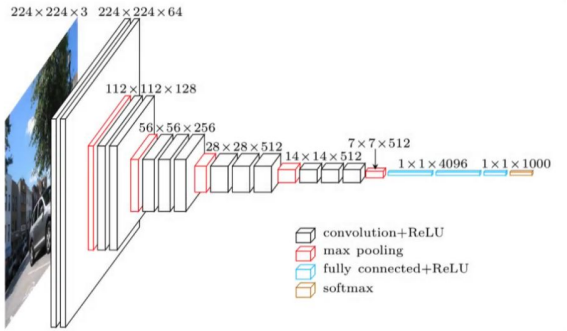


Entonces descubrí SUNO

pero no era lo mismo

yo quería sentir el sonido

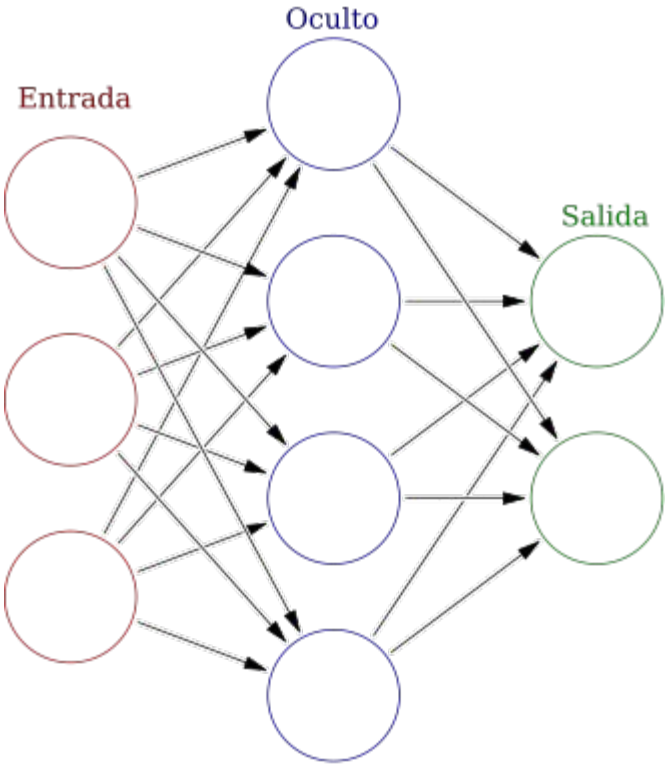
pero no vamos a hablar de SUNO



Y pensaran que le pasa a este flaco

pero descubrí las CNN con otra

materia



Y en esta materia entendí la maravilla de que un sonido es una secuencia
Uni ideas
El sonido se puede analizar con una red CNN 1D



Porque no intentar resolver mi problema de frustración de adolescente

Si podemos analizar el sonido entonces podemos analizar una canción



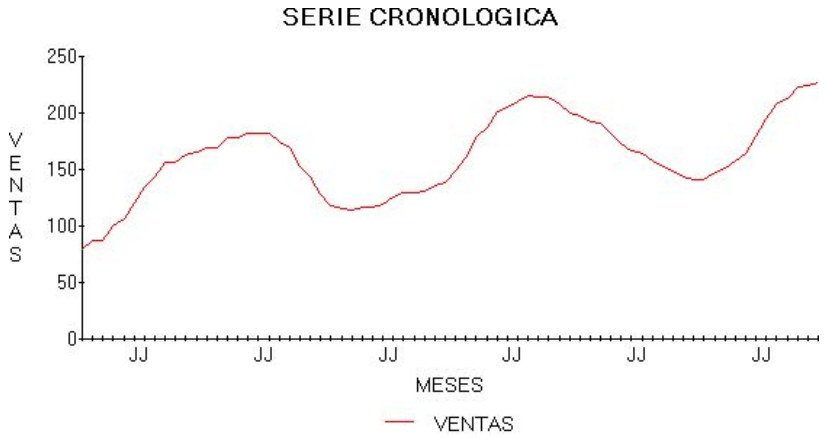
Existían varias formas

Pero como esto es nuevo para mi

Y con la música no me llevo muy bien

Intente elegir la más simple y la que más me

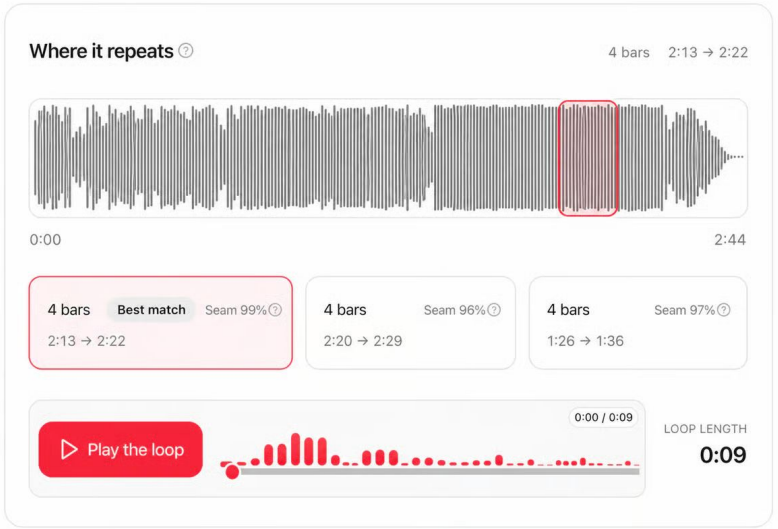
ayude a entender la materia



Que es una RED CONVOLUCIONAL 1D

Una red neuronal convolucional 1D (Conv1D) analiza una señal de sonido tratándola como una secuencia temporal de valores de amplitud (una serie de tiempo unidimensional).

La imagen corresponde a un cronograma que no musical para ver que se pueden analizar más cosas



Nuestra entrada (Entrenamiento)

Entrada de la señal: El sonido se introduce como un arreglo o vector de muestras de audio ordenadas en el tiempo (amplitud en función del tiempo).

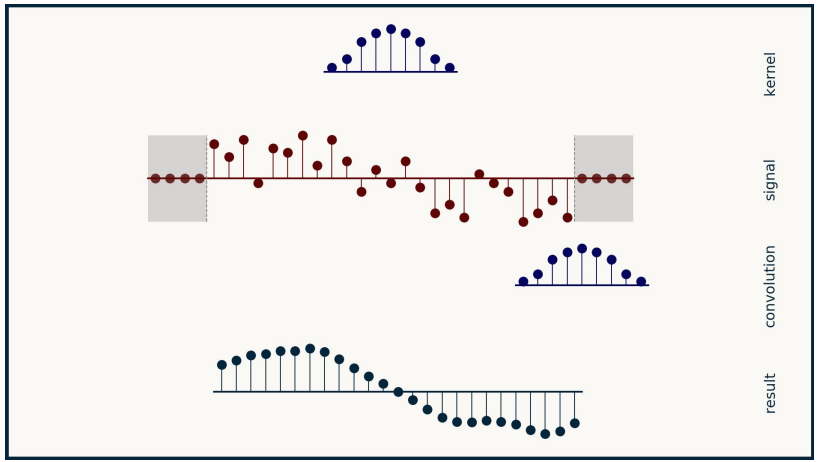
Para nuestro caso nuestras entradas son ventanas de 4 Segundos

En el Paso 3 del notebook se puede observar

Dataset sintético 24 clases

12 notas → 24 tonalidades

(C do, C#, D re, D#, E mi, F fa, F#, G sol, G#, A la, A#, B si) X 2 [Mayor y Menor]
sostenido

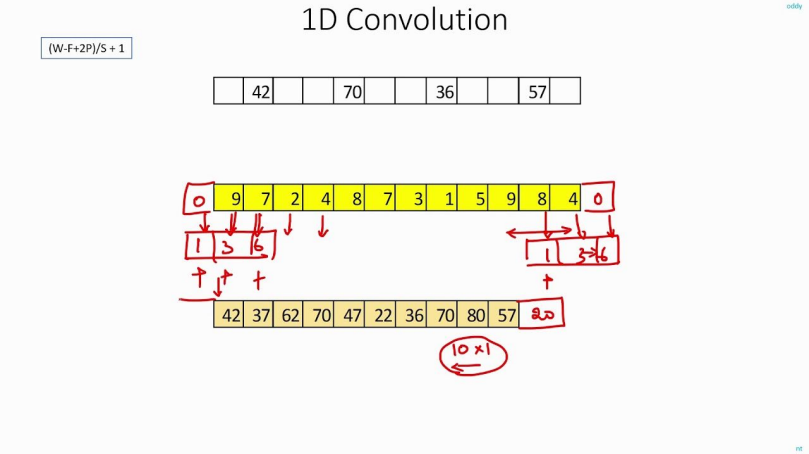


Selección de KERNEL

Un pequeño conjunto de pesos llamado **kernel** o filtro se desliza a lo largo del eje temporal de la señal

Nuestro VECTOR de 8ms

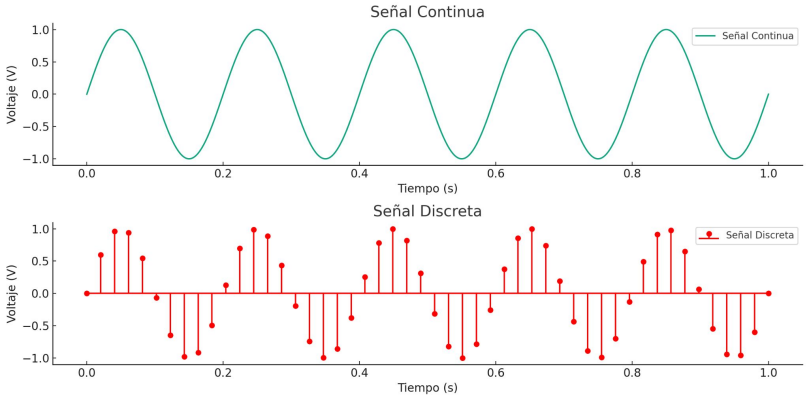
con un STRIDE de 8 deslizamiento del KERNEL → comprime x 8



El proceso

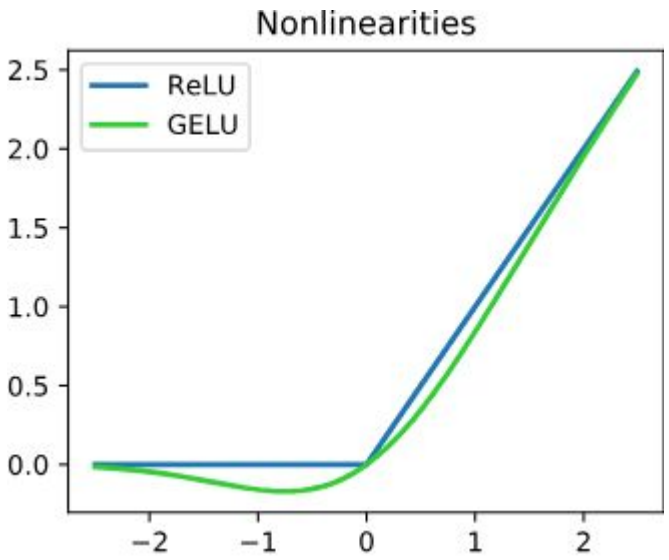
Multiplicación y suma: En cada posición, el kernel se multiplica elemento a elemento con los valores de la señal de sonido y los resultados se suman para obtener un nuevo valor

Y esto?



Mapa de características (*Feature Map*): A medida que el kernel recorre toda la señal, genera una nueva secuencia resumida que destaca patrones específicos del sonido (como cambios de tono, silencios, transientes o picos de energía)

Acá es donde obtenemos la nota predominante en los segmentos
De tener un vector de entrada de 4segundos con 64000 valores
Ahora tenemos 128 miniondas que no son sonido son periodicidades
Y un resumen de a que tonalidad de las 24 se parece



Como se consigue la salida

- **Capas de activación y pooling:**
  - Se aplica una función de activación no lineal (como **ReLU**) para eliminar valores negativos y retener las características importantes.
  - Se utilizan capas de reducción o **pooling** (*Max Pooling*) para condensar la información y quedase con las representaciones más compactas de la señal
  - MaxPool1d(4) para nuestro caso para comprimir la señal lo justo para un stride de 8 sin perder armonico



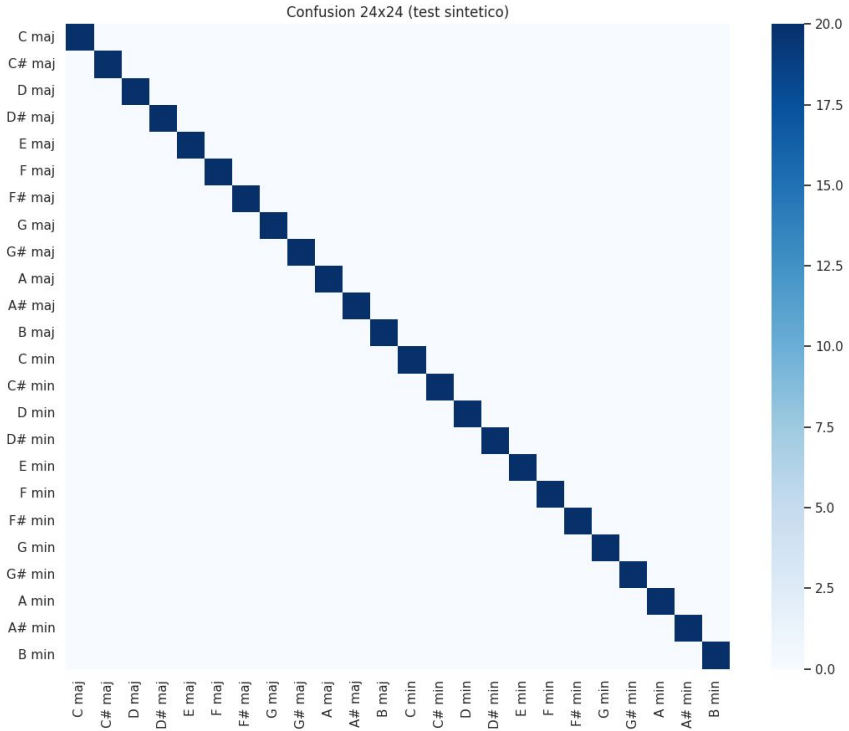
Aprendizaje automático: A diferencia del procesamiento de señales tradicional con filtros fijos, los pesos del kernel en una Conv1D se aprenden y ajustan automáticamente durante el entrenamiento de la red para reconocer patrones acústicos particulares (como palabras en reconocimiento de voz o sonidos específicos).

La clase torch.nn implementa forward backward

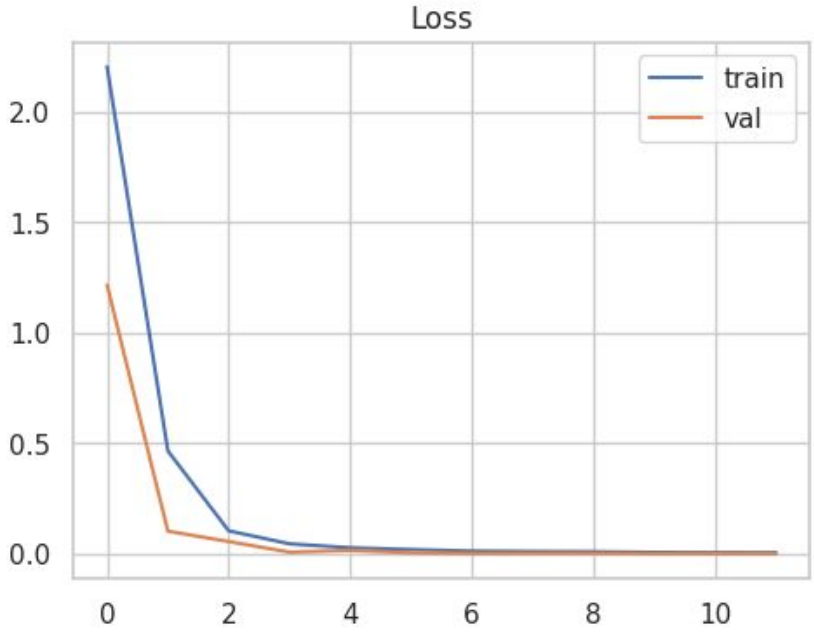


Aprendizaje automático 12 Epochs:

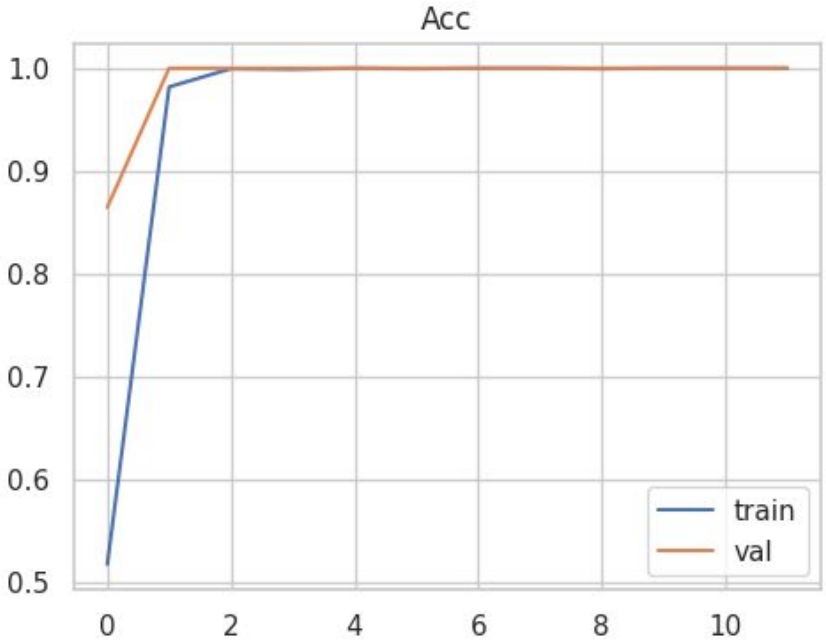
- Suficiente para converger: validación llega a 1.0 en época 2.
- Corto para Colab free CPU (~10min) y para no sobre-memorizar el sintético.
- Con best_val guardás el mejor: aunque entrenes 12, te quedás con el pico.



Matriz de Confusion aparenta bien para los datos SINTETICOS

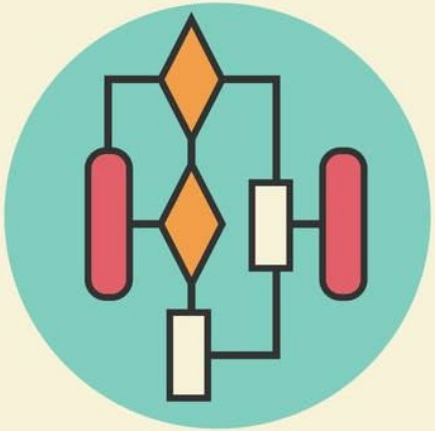


A partir de la 3er Epoca ya tenemos poca perdida pero es muy engañoso



Accuracy los datos sintéticos son rápidamente inferidos y aprendidos

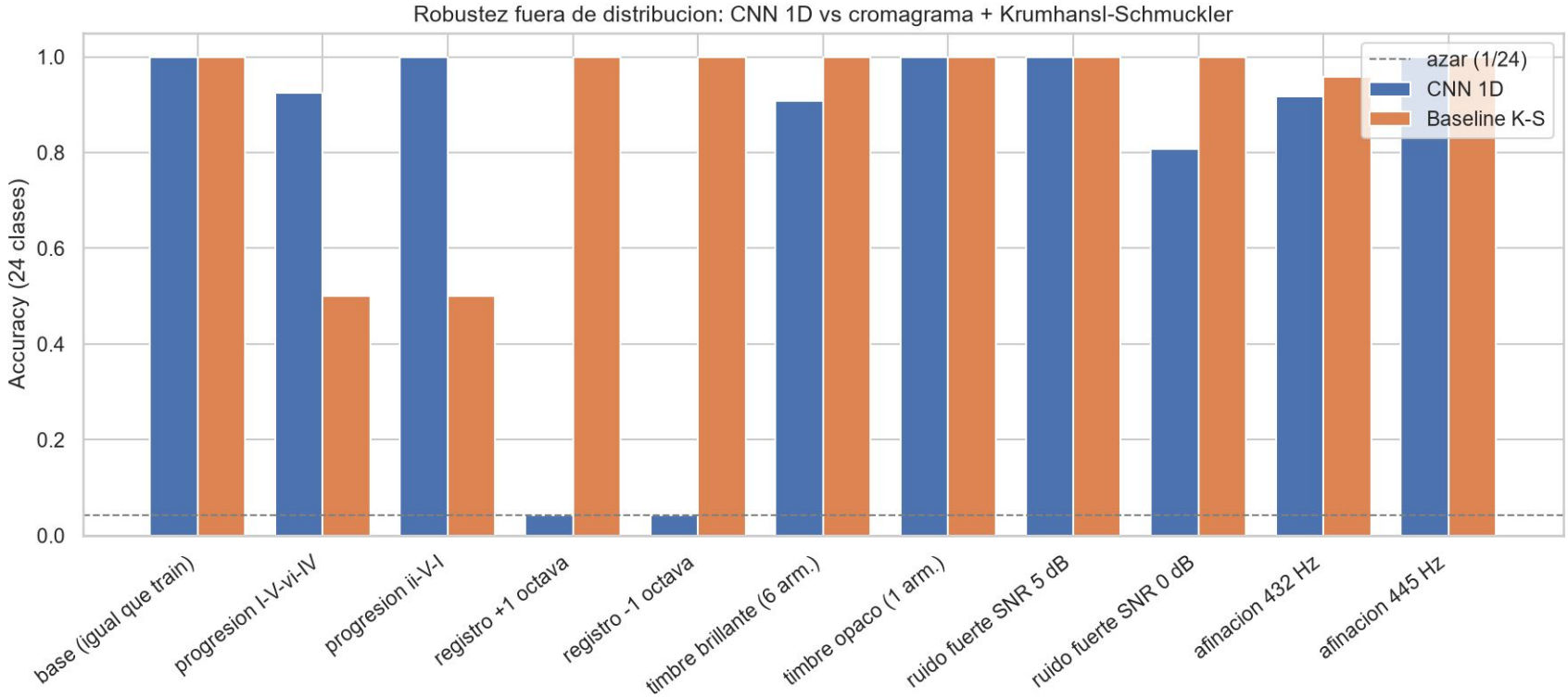
Pero no quiere decir que funcione bien



El **algoritmo de Krumhansl-Schmuckler** es un método computacional de musicología cognitiva que sirve para estimar la tonalidad (mayor o menor) de un pasaje musical o archivo de audio

NO USA REDES NEURONALES

ESTA es nuestra LINEA BASE para COMPARAR



NUESTRA comparativa funciona mientras no lleguemos a tonos que implican más allá de la 1era Octava.

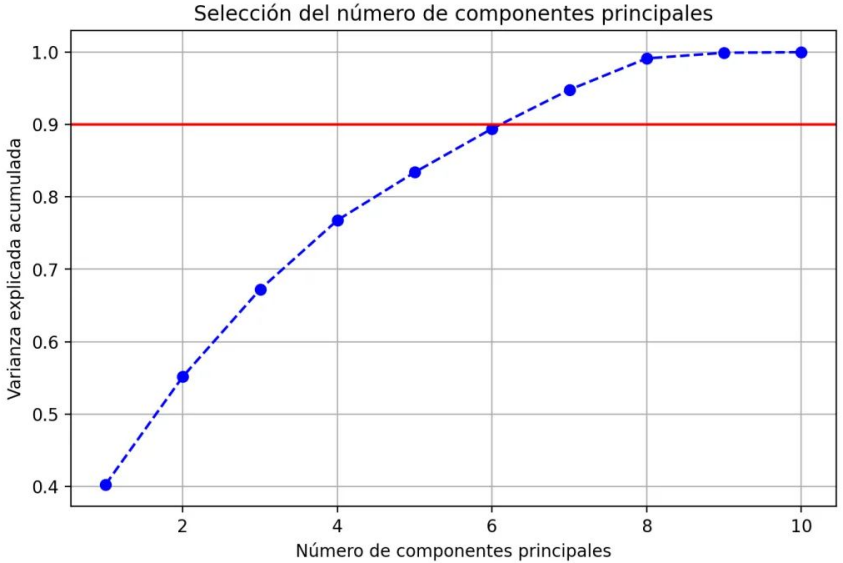


Que pasa cuando subimos nuestro MP3 a nuestra RED

Antes de analizarla se debe ADECUAR para que la RED la ENTIENDA

Eso lo hacemos con una libreria de Python librosa

1. librosa.load(mp3, sr=16000, mono=True) — baja a mono 16k.
2. Corta en ventanas de 4s (64000), normaliza por pico 0.95, si es largo muestrea 6.
3. CNN vota: softmax por ventana y promedia -> etiqueta + conf + Top-3.
4. En paralelo K-S: chroma_cqt -> correlación de control.
5. (tónica+5)%12 -> armónica + riff.



Nuestra RED solo clasifica la nota ~~promediando~~ (esto fue una prueba pero no funciono) asi que solo utilizo la mayor de los resultados de las ventanas en las que se dividio la cancion

Cada ventana utilizo Softmax por dentro del modelo

Utiliza ARGMAX para esto y…



Que es un RIFF

Un **riff de armónica** es una frase musical corta, pegadiza y repetitiva que se interpreta con la armónica (generalmente diatónica) a lo largo de una canción, sirviendo como gancho melódico o respuesta a la voz del cantante

Bueno todo lo anterior para eso solamente, que NO se genera con IA →

EL RIFF ES FIJO es como una remera NEGRA SIEMPRE QUEDA BIEN

Fija y genérica para 2da posición (celdas 2-4). Solo C tiene variante con nombre, el resto usa ese mismo patrón transpuesto.



PRUEBA REAL (BUSCANDO UN AMOR)

ENTRADA MP3

se convierte mono → KHz → 4s → 64000 Floats

```
Armonica en A(la):

(2)= aspirada
2= soplada
b= bilding
<>=tremolo
-()()- = corre rapido
(45) =notas aspiradas juntas

Inicio:

(2)(2)(3)4(4)b
(2)(2)(2)3 2

Esto lo repite todas las veces

Solo:

8 9b 8 9b
(4)b (4) 4 -(3)(2)-

8 9 10 9 10 8 9
(4)b 4 (3)4 (4)4-(3)(2)-
<(4)(5)>(4)b<(4)(5)> (45)b
(4)(5)(4)4(3)(2)
```

Lo de la Izquierda es de

https://www.tusacordes.com/tab/pappo-buscando_un_amor-armonica-35175

Nuestra Salida REAL

```
======================================================
   EL AS DE LA ARMONICA
======================================================
Tonalidad CNN : G maj (conf 0.76)
Baseline K-S  : G maj (r=0.97)
Agarra        : ARMONICA EN C  (cancion G +5 semitonos)
   1. celda 2 aspirando
   2. celda 3 aspirando con bending
   3. celda 4 aspirando
   4. celda 4 soplando
   5. celda 4 aspirando
   6. celda 3 aspirando con bending
   7. celda 2 aspirando
Tip: casa = celda 2 aspirando.
======================================================
```